المبحث: رياضيات **الصف:** أول ثانوي **الزمن:** ساعتان **علامة الاختبار:** 50 **إعداد:** الأستاذ أنس القواسمة	**مديرية التربية والتعليم / لواء بني عبيد** **مدارس أكاديمية عرار** الفصل الدراسي الأول لعام / 2026 **نموذج (A)**	مدارس أكاديمية عرار Arar Academy Schools
الاسم : ..... **اليوم**		**العلامة :** / 50

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي (لكل فقرة علامة واحدة):

1 تتقاضى شركة الكهرباء رسومًا ثابتة شهريًا مقدارها 2 دينار، ويضاف إليها 0.1 دينار لكل كيلو واط ساعة لأول 1000 كيلو واط ساعة، و 0.15 دينار لكل كيلو واط ساعة للاستهلاك الزائد عن 1000 كيلو واط ساعة. فإذا كانت x عدد الكيلو واط ساعة المستهلكة، فإنَّ الاقتران المتشعب الذي يمثل الفاتورة:

a $f(x)=\begin{cases}2+0.1x & ,0\le x\le 1000\\ 2+0.15x & ,x>1000\end{cases}$

b $f(x)=\begin{cases}2+0.1x & ,0\le x\le 1000\\ 0.15x & ,x>1000\end{cases}$

c $f(x)=\begin{cases}2+0.1x & ,0\le x\le 1000\\ 0.15x-48 & ,x>1000\end{cases}$

d $f(x)=\begin{cases}2+0.1x & ,0\le x\le 1000\\ 40+0.15x & ,x>1000\end{cases}$

2 إذا كان $h(x)=\begin{cases}2x+3a & ,x<3\\ x^2+1 & ,x\ge 3\end{cases}$ وكان $h(3)=2h(1)$ فإنَّ قيمة الثابت a:

a 7 b 2 c 4 d 1

3 إذا كان $f(x)=\begin{cases}2+x^2 & ,x<4\\ 6 & ,4<x\le 5\\ 2x+c & ,x>5\end{cases}$ وكان $f(9)=19$ فإنَّ قيمة $f(-4)$:

a 15 b 18 c 9 d -9

4 إذا كان $f(x)=\begin{cases}cx+1 & ,x<1\\ x^2-c & ,x\ge 1\end{cases}$ وكان $f(1)=9$ فإنَّ قيمة $f(2)$:

a 12 b -4 c -1 d 4

5 إذا كان $f(x)=\begin{cases}ax+3 & ,x<2\\ 2x-4 & ,x\ge 2\end{cases}$ فجد قيمة a التي تجعل $f(3)=f(1)$:

a -1 b 3 c 1 d 5

6 الاقتران المتشعب الذي يعبّر عن إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة $f(x)=2|x+5|+x$:

a $f(x)=\begin{cases}x+5 & ,x\ge -5\\ -x-5 & ,x<-5\end{cases}$

b $f(x)=\begin{cases}2x+10 & ,x\ge -5\\ -2x-10 & ,x<-5\end{cases}$

c $f(x)=\begin{cases}3x+10 & ,x\ge -5\\ -x-10 & ,x<-5\end{cases}$

d $f(x)=\begin{cases}2x+10 & ,x\ge 5\\ -2x-10 & ,x<5\end{cases}$

7 الاقتران المتشعب الذي يعبّر عن إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة $f(x)=-|4-2x|+8$:

a $f(x)=\begin{cases}2x-4 & ,x\le 2\\ -x-5 & ,x>2\end{cases}$

b $f(x)=\begin{cases}2x+4 & ,x\le -2\\ 12-2x & ,x>-2\end{cases}$

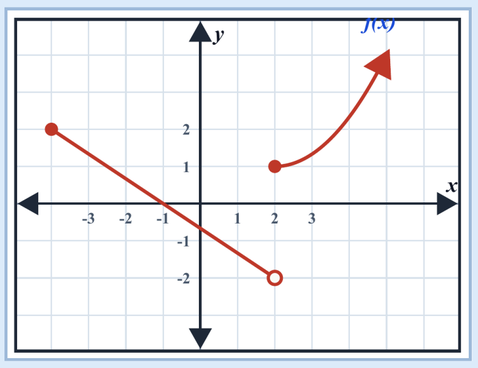
c $f(x)=\begin{cases}2x-4 & ,x\le -2\\ -x-5 & ,x>-2\end{cases}$

d $f(x)=\begin{cases}2x+4 & ,x\le 2\\ 12-2x & ,x>2\end{cases}$

8 إذا كان $f(x) = a|x-6| - 4$ حيث $a < 0$ فإنَّ مدى الاقتران:

a $(-4, \infty)$ | b $(-\infty, -4]$ | c $[-4, \infty)$ | d $(-\infty, -4)$

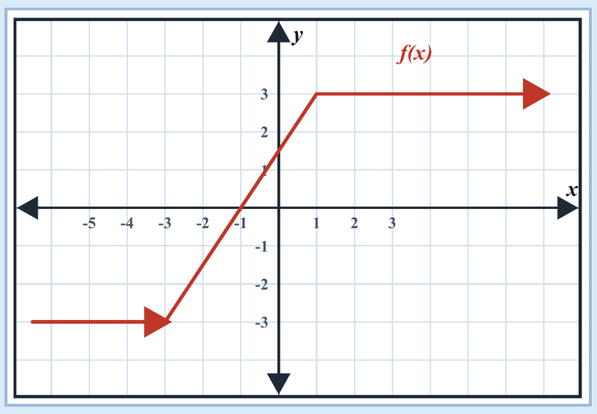
9



مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور:

a $[-3, \infty)$ | b $[-1, \infty)$ | c $\mathbb{R}$ | d $(-2, \infty)$

10

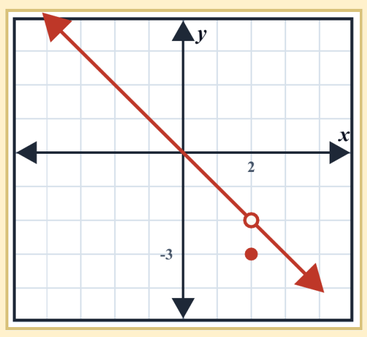


مدى الاقتران $f(x)$ المتشعب الممثل منحناه في الشكل المجاور:

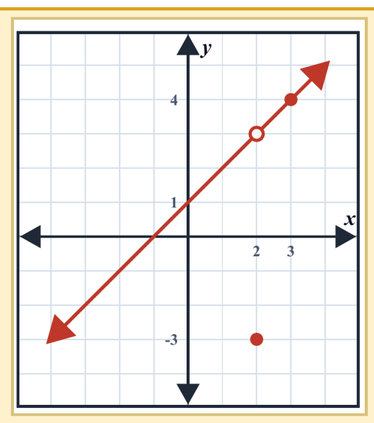
a $\mathbb{R}$ | b $[-3, 3]$ | c $[-3, 3)$ | d $(-3, 3)$

11 أيُّ الأشكال الآتية تمثل منحنى $f(x) = \begin{cases} x+1 & , x \neq 2 \\ -3 & , x = 2 \end{cases}$:

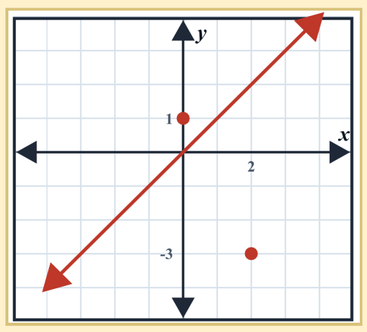
a



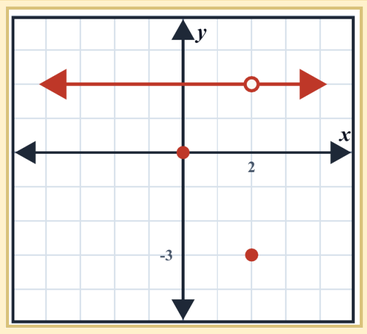
b



c



d

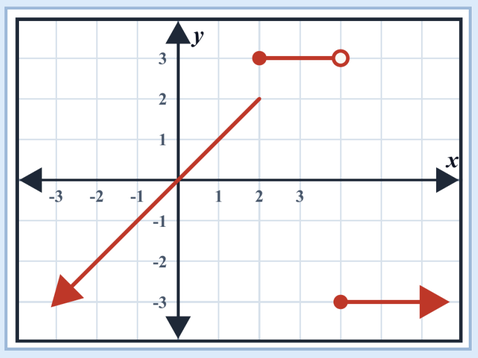


12

أيُّ الاقترانات الآتية تمثل اقتران القيمة المطلقة المبيّن في الشكل:

a $f(x) = |x-2| + 4$ | b $f(x) = -2|x-4| + 2$ | c $f(x) = -2|x-2|$ | d $f(x) = -2|x-2| + 4$

13 قاعدة الاقتران $f(x)$ الممثل بيانيًا في الشكل المجاور:



a $f(x)=\begin{cases} x+4 & ,x<2 \\ 3 & ,2\le x<4 \\ -3 & ,x\ge 4 \end{cases}$

b $f(x)=\begin{cases} x+1 & ,x\le 2 \\ 3 & ,2\le x<4 \\ -3 & ,x\ge 4 \end{cases}$

c $f(x)=\begin{cases} x+3 & ,x\le 2 \\ 3 & ,2<x<4 \\ -3 & ,x\ge 4 \end{cases}$

d $f(x)=\begin{cases} x & ,x<2 \\ 3 & ,2\le x<4 \\ -3 & ,x\ge 4 \end{cases}$

14 مجموعة حل المتباينة $-3\,|2(1-2x)|>-18$:

a $(-1,2)$

b $[-1,2]$

c $(-\infty,1)$

d $(-\infty,-1)\cup(2,\infty)$

15 مجموعة حل المتباينة الآتية: $-6|x+1|-2\ge 10$:

a $[-5,5]$

b $(-\infty,1]\cup[6,\infty)$

c $\varnothing$

d $(-5,5)$

16 مجموعة حل المتباينة $-2|4-2x|+1\ge -3$:

a $[1,3]$

b $(-\infty,-1]\cup[2,\infty)$

c $(-\infty,1)\cup(3,\infty)$

d $(1,3)$

17 مجموعة حل المتباينة: $\left|\frac{2x-8}{4}\right|\ge 9$ هو:

a $x>9$ or $x<4$

b $x>14$ or $x<-22$

c $x\ge 22$ or $x\le -14$

d $-14\le x\le 22$

18 حل المتباينة المركبة: $|x+1|>9$ **or** $|x-5|<6$:

a $(-\infty,-10)\cup(-1,\infty)$

b $(8,11)$

c $(-\infty,5]\cup[5,\infty)$

d $[8,11]$

19 إذا كان حل المتباينة $|x-a|\le b$ هو $[-3,5]$ فإنَّ قيمة a و b هي:

a $a=1,\ b=4$

b $a=-1,\ b=-4$

c $a=-1,\ b=4$

d $a=1,\ b=1$

20 مجموعة حل المعادلة $\left|\frac{2x+3}{x-5}\right|-1=2$:

a $\{8\}$

b $\{\frac{12}{5}\}$

c $\{\frac{12}{5},18\}$

d $\{0\}$

21 مجموعة حل المعادلة $|2x+2|=2-x$:

a $\{-4\}$

b $\{0\}$

c $\{0,-4\}$

d $\{4,0\}$

22 مجموعة حل المعادلة $|x^2-5x|=6$:

a $\{-1,6\}$

b $\varnothing$

c $\{2,3\}$

d $\{-1,2,3,6\}$

23 حل المتباينة المركبة $|x+1|>9$ **and** $|x-5|<6$ هو:

a $[8,11]$

b $(-\infty,8)\cup(11,\infty)$

c $(8,11)$

d $(-\infty,5]\cup[5,\infty)$

24 مجموعة حل المتباينة: $-3\left|\frac{x}{2}-5\right|+10\geq 4$:

a $[6,14]$

b $(-\infty,4)\cup(14,\infty)$

c $(6,14)$

d $[5,9]$

25 مجموعة حل المتباينة $-\frac{1}{3}\left|\frac{x}{2}+3\right|\geq -2$:

a $(-\infty,-18]\cup[6,\infty)$

b $[-18,6]$

c $(-\infty,-18)\cup(6,\infty)$

d $(-16,6)$

26 معدل كتل التفاح في صندوق هو $200\ \mathrm{g}$، وقد تختلف الكتلة الفعلية للتفاحة بما لا يتجاوز 4% من هذا المعدل، فإنَّ متباينة القيمة المطلقة التي أجد من خلالها مدى الكتلة الفعلية للتفاحات في الصندوق:

a $|x-8|\leq 200$

b $|x-200|\leq 8$

c $|x+5|\geq 15$

d $|x-200|\leq 0.04$

27 إذا كان باقي قسمة $f(x)=9x^3-cx+4$ على $3x-2$ هو 6 فإنَّ ناتج قسمة $f(x)$ على $3x-2$ يساوي:

a $3x^2-x-4$

b $3x^2+2x+1$

c $3x^2-2x-1$

d $3x^2-x+4$

28 جميع أصفار كثير الحدود $f(x)=x^2(2x+1)+6-13x$ هي:

a $3,\ -2$

b $-2,\ 3,\ \frac{-1}{2}$

c $-3,\ 2$

d $2,\ -3,\ \frac{1}{2}$

29 إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $x+1$ هو 2 وباقي قسمته على $x+2$ هو -2، فإنَّ باقي قسمته على $(x+1)(x+2)$ هو:

a $4x-6$

b $4x+2$

c $4x+6$

d $x+4$

30 إذا كان $x-7$ عاملًا من عوامل $f(x)=cx(3+2x)+x^3+14$ فإنَّ باقي قسمة $f(x)$ على $x-2$ يساوي:

a 9

b 7

c -20

d 6

31 إذا كان $x=2$ و $x=-1$ حلان للمعادلة $ax^3+bx^2-9x=10$ فإنَّ الحل الثالث:

a $\frac{-5}{2}$

b 3

c -9

d $\frac{-1}{2}$

32 إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $x-3$ هو 4 وباقي قسمته على $x+2$ هو 9، فإنَّ باقي القسمة على x^2-x-6 هو:

a $7-x$

b $x-9$

c $9-x$

d $x-7$

33 إذا كان $(x-2)$ من عوامل $f(x)=x^3+ax^2-11x+b$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ يساوي -2، فإنَّ قيمة a و b على الترتيب:

a $-3,\ -2$

b $2,\ 4$

c $-2,\ 5$

d $2,\ 6$

34 إذا كان $f(x)=(a^2+1)x^3-4ax+2$ وكان $x-1$ أحد عوامل الاقتران $f(x)$ فإنَّ قيمة الثابت a حيث $a>2$:

a 2.5

b 3

c 4

d 7

35 إذا كان باقي قسمة $f(x)=x^3-5x^2+ax+6$ على $x+2$ يساوي باقي قسمته على $x-3$، فإنَّ قيمة a:

a 7

b -2

c -4

d 1

36 يمثل الجدول التالي عملية قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $x+2$، فإنَّ قاعدة $f(x)$:

	6	*-2x*	x^2	⊗
-17	6x	$-2x^2$	x^3	x
	12	-4x	$2x^2$	2

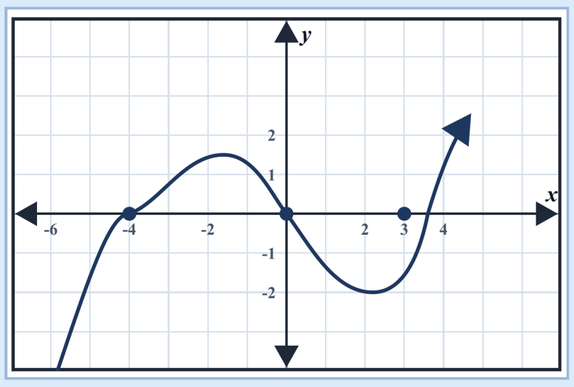
a $f(x)=x^3+2x-5$

b $f(x)=x^3+2x+5$

c $f(x)=x^3+4x^2-5$

d $f(x)=x^3+3x^2+2x-5$

37 اعتمادًا على التمثيل البياني المجاور، أحد عوامل $f(x)$ هو:



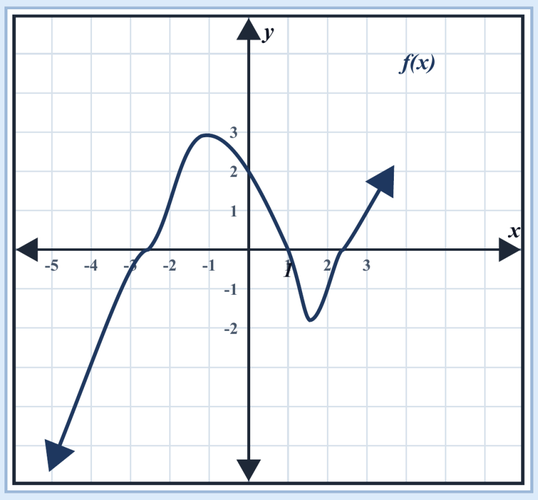
a $x-2$

b $x-1$

c $x+1$

d $x+4$

38 إذا كان $f(x)=5x^3-25x+20$، أستعمل التمثيل البياني المجاور لمنحنى $f(x)$ لإيجاد الصفرين الآخرين لـ $f(x)$:



a $\frac{1\pm\sqrt{17}}{2}$

b $\frac{-1\pm5\sqrt{17}}{10}$

c $\frac{-1\pm5\sqrt{17}}{2}$

d $\frac{-1\pm\sqrt{17}}{2}$

39 التجزئة الصحيحة للكسر $\frac{x^2-1}{x^2-5x+6}$:

a $1+\frac{3}{x-2}+\frac{8}{x-3}$

b $1-\frac{3}{x-2}+\frac{8}{x-3}$

c $\frac{-3}{x-2}+\frac{8}{x-3}$

d $1-\frac{3}{x-2}-\frac{8}{x-3}$

40 إذا كان $\frac{2x+5}{(x-2)(x+1)}=\frac{A}{3(x-2)}+\frac{B}{3(x+1)}$ فإنَّ قيمة $A\times B$:

a 8

b 22

c -27

d -2

41 التجزئة الصحيحة للكسر $\frac{x^2+x-6}{x^3+5x^2+2x-8}$:

a $\frac{-4}{15(x-1)}+\frac{2}{3(x+2)}+\frac{3}{5(x+4)}$

b $\frac{9}{2(x-1)}+\frac{8}{x-2}+\frac{7}{x-3}$

c $\frac{-3}{x-2}+\frac{8}{x-3}$

d $\frac{-4}{x-1}+\frac{2}{x+2}+\frac{3}{x+4}$

42 إذا علمت أنَّ $\frac{8x-7}{(x-2)(x-c)}=\frac{a}{x-2}+\frac{5}{x-c}$ فإنَّ قيمة $a\times c$:

a 3

b 1

c -1

d -3

43 إذا كان $\frac{2x^2+x+5}{(x-2)(x^2+1)}=\frac{A}{x-2}+\frac{Bx+C}{x^2+1}$ فإنَّ قيمة المقدار $2A+B+C$ هو:

a 8

b 4

c 3

d -3

44 إذا كان $\frac{2x+1}{x^2-5x+2k}=\frac{3}{x-2k}-\frac{1}{x-1}$ فإنَّ قيمة الثابت k هي:

a 2

b -2

c -1

d 1

45 إذا كان $\frac{x^3}{(x+2)(x-1)} = Ax + B + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{x-1}$ فإنَّ قيمة B هي:

a) 2 b) 1 c) -1 d) -2

46 التجزئة الصحيحة للكسر $\frac{21-7x}{(x+5)(x^2+3)}$:

a) $\frac{-2}{x+5} + \frac{2x-3}{x^2+3}$ b) $\frac{3}{x+2} - \frac{8}{x^2+9}$

c) $\frac{3}{x+2} + \frac{8}{x^2+9}$ d) $\frac{2}{x+5} + \frac{-2x+3}{x^2+3}$

47 إذا كان $\frac{x^2+x+2}{(x-1)(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+3}$ فإنَّ قيمة $A \times B \times C$:

a) $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $-\frac{1}{2}$

48 عند استعمال الكسور الجزئية لتجزئة الكسر $\frac{1}{(x+2)(x+3)}$، فإنَّ قيمة المقدار $\frac{1}{3\times4} + \frac{1}{4\times5} + \frac{1}{5\times6} + \cdots + \frac{1}{11\times12}$:

a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{6}$

49 إذا كان $\frac{4x+5}{(2x+1)(x-1)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-1}$ فإنَّ قيمة $A + B$:

a) 3 b) -2 c) 1 d) 5

50 إذا كان $\frac{x}{x^2-x-6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$ فإنَّ قيمة $A - B$:

a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{13}{5}$ c) $-\frac{1}{5}$ d) 1